5. 기계공작법 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
K1	선삭 – 절삭속도·회전수·가공시간	"지름 ○○ mm 봉을 절삭속도 ○○ m/min으로 가공할 때 회전수와 가공 시간"	공작 G1	22 B8
K2	표면 거칠기와 측정 기구 – 이론 거칠기, 사인바, 버니어, 마이크로미터	"이송 ○○ mm/rev, 노즈 반지름 ○○ mm일 때 이론 최대 높이 거칠기"	–	22 B8, 26 A2
K3	절삭 기구 – 칩, 절삭비, 전단각, 절삭력의 분해, 마찰계수	"칩 두께를 측정했더니 ○○ → 전단각"	–	26 A4
K4	절삭 동력과 비절삭에너지	"주분력 ○○ N, 절삭속도 ○○ m/min → 소요 동력"	공작 G4	–
K5	공구 수명 – 테일러식과 경제 절삭속도	"절삭속도 ○○일 때 수명 ○○분, ○○일 때 ○○분 → n, C"	공작 G1	22 B8
K6	선반의 테이퍼 가공과 나사 절삭	"테이퍼 가공을 위한 심압대 편위량"	–	24 B7
K7	밀링 – 이송, 가공시간, 상향·하향 절삭, 분할법	"지름 ○○ mm, 날수 ○○, 날당 이송 ○○ → 테이블 이송 속도"	공작 G4	24 B2
K8	드릴·탭·리머	"ϕ○○ 구멍을 ○○ mm 깊이로 뚫는 시간"	–	23 B8
K9	연삭 – 숫돌 속도·표시·센터리스·이송	"숫돌 지름 ○○, 회전수 ○○ → 원주속도"	공작 G5	22 A2, 25 B7
K10	정밀 입자 가공과 특수 가공	"호닝의 왕복 속도와 회전 속도로 교차각"	–	26 A10
K11	용접 – 입열, 극성, 결함, 저항 용접	"아크 전압 ○○ V, 전류 ○○ A, 속도 ○○ cm/min → 입열량"	공작 G6	22 A10
K12	주조 – 응고 시간, 탕구계, 주물사, 결함	"주물의 응고 시간은 체적/표면적의 제곱에 비례 — 압탕 설계"	–	–
K13	소성 가공 – 압연, 압출, 인발, 단조, 판금	"두께 ○○ mm를 ○○ mm로 압연할 때 압하율, 접촉각, 최대 압하량"	공작 G2, 공작 G3	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 12문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A2	2점	원통 연삭 작업 방식 두 가지	㉠ 트래버스 연삭 ㉡ 플런지(플런지 컷) 연삭	K9
2022 A10	4점	잠호 용접·맞대기 이음과 굽힘 강도	(가) 서브머지드 아크 용접 (나) 맞대기 이음 (다) $M_0 = 10{,}000$ kgf·mm	K11, Y6
2022 B8	4점	선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명	$S = 0.4$ mm/rev, $N = 400$ rpm	K2, K5, K1
2023 B7	4점	머시닝센터 – 리드 스크루 회전과 원호 가공 시간	㉠ 모터 500 rev ㉡ 0.5 min	D6
2023 B8	4점	드릴 가공 – 이송과 가공 시간(선단 원뿔 포함)	$f_r = 0.2$ mm/rev, 가공 시간 1.5 min	K8
2024 B2	2점	밀링 – 상향 절삭과 회전수	㉠ 상향 절삭 ㉡ 350 rpm	K7
2024 B7	4점	CNC 선반 – G96·G92 의미와 휴지 시간 동안의 회전수	㉠ 절삭 속도(원주 속도) ㉡ 리드 / $N_s = 8$ rev	D5, K6
2025 B2	2점	CNC 선반 윤곽 프로그램 – 좌표값과 정삭 사이클	㉠ 36 ㉡ G70	D6
2025 B7	4점	센터리스 연삭 통과 이송법 – 1회전당 이송과 이송 속도	$f = 30$ mm, $V = 3$ m/min	K9
2026 A3	2점	CNC 선반 – 주축 최고 회전수 제한과 휴지 지령	㉠ 1500 rpm ㉡ 2000	D5
2026 A4	2점	구성인선과 칩의 종류	㉠ 구성인선 ㉡ 균열형	K3
2026 A10	4점	호닝 – 교차각과 절삭 속도	$\alpha = 30°$, $V = 20$ m/min	K10

공식 카드

K1 선삭 – 절삭속도·회전수·가공시간

출제 유력

공식

절삭속도·회전수 공식집 공16	$V = \dfrac{\pi D N}{1000}\ [\mathrm{m/min}],\quad N = \dfrac{1000V}{\pi D}$
가공시간 공식집 공13	$T_m = \dfrac{L}{fN} = \dfrac{\pi D L}{1000 f V}$
선반의 크기 공식집 공추6	베드 위 스윙, 양센터 사이 최대 거리, 왕복대 위 스윙
재료 제거율 공식집 공15	$MRR = V f d\ [\mathrm{mm^3/min}]$ (V: mm/min)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "지름 ○○ mm 봉을 절삭속도 ○○ m/min으로 가공할 때 회전수와 가공 시간"
- "이송 ○○ mm/rev, 길이 ○○ mm"
- "1개 가공 시간으로 공구 수명 동안 몇 개를 만들 수 있나"

푸는 순서

1. 절삭속도 → 회전수 $N = 1000V/\pi D$ (단위 m/min, mm).

2. 가공 시간 $T_m = L/(fN)$.
3. 필요하면 접근·이탈 길이를 L에 더한다.

대입 예

지름 60 mm 봉을 $V = 100$ m/min, $f = 0.2$ mm/rev로 300 mm 길이만큼 가공한다. 회전수와 가공 시간은?

1. $N = \dfrac{1000 \times 100}{\pi \times 60} = 530.5 \text{ rpm}, \quad T_m = \dfrac{300}{0.2 \times 530.5} = 2.827 \text{ min}$

답: 약 530 rpm, 약 2.83 min

자주 틀리는 곳

- V 단위가 m/min 이면 D 는 mm 로 쓰고 1000 을 곱한다.
- 가공 길이에 공구의 접근 거리를 더하는 문제인지 확인.

실제 기출 2022~2026 2022 B8 선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G1 | 예상문제집 기계공작법 2 2차원 직교 절삭

K2 표면 거칠기와 측정 기구 – 이론 거칠기, 사인바, 버니어, 마이크로미터

출제 가능

공식

이론 표면 거칠기 공식집 공5	$H = \dfrac{S^2}{8r} \Rightarrow S = \sqrt{8rH}$
거칠기 종류 공식집 공4	R_a (산술평균), R_{max} (최대 높이), R_z (10점 평균)
사인바 공식집 공1	$\sin\alpha = \dfrac{H}{L}$
버니어 공식집 공3	최소 눈금 $= \dfrac{1}{n}$ mm (어미자 $n-1$ 눈금을 n 등분)
마이크로미터 공식집 공2	최소 눈금 0.01 mm (피치 0.5 mm, 심블 50등분)
아베의 원리 공식집 공추1	표준자와 측정물을 측정 방향 일직선상에
한계 게이지 공식집 공추2	구멍: GO = 최소 치수, 축: GO = 최대 치수

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "이송 ○○ mm/rev, 노즈 반지름 ○○ mm일 때 이론 최대 높이 거칠기"
- "사인바로 ○○°를 만들려면 게이지 블록 높이"
- "버니어 캘리퍼스의 최소 눈금"
- "아베의 원리를 만족하는 측정기"

푸는 순서

1. 식에 단위(mm → μm) 확인.
2. 이송을 줄이거나 노즈 반지름을 키우면 거칠기가 작아진다.
3. 측정기 문제는 원리·눈금 구조를 서술.

대입 예

이송 0.2 mm/rev, 공구 노즈 반지름 0.8 mm로 선삭할 때 이론 최대 높이 거칠기는?

1. $H = \dfrac{S^2}{8r} = \dfrac{0.2^2}{8 \times 0.8} = 6.25 \times 10^{-3}\ \text{mm} = 6.25\ \mu\text{m}$

답: 6.25 μm

자주 틀리는 곳

- 이송은 제곱으로 효과 — 이송을 절반으로 줄이면 거칠기는 1/4.
- 버니어 캘리퍼스는 아베의 원리를 만족하지 않는다 (외측 마이크로미터는 만족).

실제 기출 2022~2026 2022 B8 선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명 | 2026 A2 표면 거칠기의 종류와 지시 단위

이 카드가 쓰이는 문제 –

K3 절삭 기구 – 칩, 절삭비, 전단각, 절삭력의 분해, 마찰계수

출제 유력

공식

절삭비 공식집 공추3	$r = \dfrac{t}{t_c}$ (비절삭 두께/칩 두께, $r < 1$)
전단각 공식집 공추3	$\tan\phi = \dfrac{r\cos\alpha}{1 - r\sin\alpha}$
머천트 공식집 공추3	$\phi = 45^\circ + \dfrac{\alpha}{2} - \dfrac{\beta}{2}$ (β: 마찰각)
경사면 마찰력·수직력 공식집 공10	$F = F_c\sin\alpha + F_t\cos\alpha,\quad N = F_c\cos\alpha - F_t\sin\alpha$
마찰계수 공식집 공11	$\mu = \dfrac{F}{N} = \tan\beta$
칩의 종류 공식집 공6	유동형·전단형·열단형·균열형
구성인선 공식집 공7	방지: 속도↑, 경사각↑, 절삭유

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "칩 두께를 측정했더니 ○○ → 전단각"
- "주분력 F_c, 배분력 F_t → 마찰계수·전단력"
- "구성인선의 발생과 방지법"
- "칩의 종류와 발생 조건"

푸는 순서

1. t, t_c 로 r.
2. 경사각 α 로 ϕ.
3. 힘 삼각형으로 F, N → μ, 전단력 $F_s = F_c\cos\phi - F_t\sin\phi$.

대입 예

비절삭 두께 0.2 mm, 칩 두께 0.4 mm, 경사각 10°. 절삭비와 전단각은?

1. $r = \dfrac{0.2}{0.4} = 0.5,\ \ \phi = \tan^{-1}\dfrac{r\cos 10^\circ}{1 - r\sin 10^\circ} = 28.33^\circ$

답: $r = 0.5,\ \phi \approx 28.3^\circ$

자주 틀리는 곳

- 절삭비는 1보다 작다(칩이 두꺼워진다).
- μ 는 경사면 마찰: $\tan\beta$ 이며 가공 마찰과 구분.

실제 기출 2022~2026 2026 A4 구성인선과 칩의 종류

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 기계공작법 2 2차원 직교 절삭

K4 절삭 동력과 비절삭에너지

출제 가능

공식

절삭 동력 공식집 공추4	$P = F_c V\ [\mathrm{W}]\ (V\text{: m/s}) = \dfrac{F_c V[\mathrm{m/min}]}{60\,\eta}$
재료 제거율 공식집 공15	$MRR = V f d$
비절삭에너지 공식집 공추4 공식집 공15	$u = \dfrac{P}{MRR} = \dfrac{F_c}{fd}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "주분력 ○○ N, 절삭속도 ○○ m/min → 소요 동력"
- "비절삭 에너지로 절삭력을 추정"

푸는 순서

1. 동력 = 주분력 × 절삭속도 (단위 m/s).
2. MRR 로 비절삭에너지 또는 반대.
3. 기계 효율을 고려하면 모터 동력.

대입 예

$F_c = 1500$ N, $V = 120$ m/min, $f = 0.2$, $d = 2$ mm. 소요 동력과 비절삭에너지는?

1. $P = \dfrac{1500 \times 120}{60} = 3000\ \mathrm{W},\ \ MRR = 120000 \times 0.2 \times 2 = 48000\ \mathrm{mm^3/min},\ u = \dfrac{3000}{48000/60} = 3.75\ \mathrm{J/mm^3}$

답: 3 kW, 3.75 J/mm³

자주 틀리는 곳

- V 가 m/min 이면 60으로 나눠 m/s 로.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G4

K5 공구 수명 – 테일러식과 경제 절삭속도

출제 유력

공식

테일러 공식집 공12	$VT^n = C$
지수 구하기 공식집 공12	$n = \dfrac{\ln(V_1/V_2)}{\ln(T_2/T_1)}$
가공시간과 수명 공식집 공14	$T = \left(\dfrac{1000fC}{\pi DL}\right)^{\frac{1}{n-1}}$
최대 생산 수명 공식집 공추5	$T = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right) t_c$
최소 비용 수명 공식집 공추5	$T = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right)\left(t_c + \dfrac{C_t}{C_m}\right)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "절삭속도 ○○일 때 수명 ○○분, ○○일 때 ○○분 → n, C"
- "한 개의 공구로 몇 개 가공 가능"
- "경제적(최소 비용) 절삭속도"

푸는 순서

1. 두 점으로 n, C.
2. 목표 속도로 수명 $T = (C/V)^{1/n}$.
3. 수명 ÷ 개당 가공시간 = 개수.
4. 경제 속도는 최적 수명 T 에서 $V = C/T^n$.

대입 예

$V = 100$ m/min에서 수명 60 min, $V = 150$ m/min에서 15 min. 테일러 식의 n, C는?

1. $n = \dfrac{\ln(100/150)}{\ln(15/60)} = 0.2925,\ \ C = VT^n = 100 \times 60^{0.2925} = 331.2$

답: $n \approx 0.293$, $C \approx 331$

자주 틀리는 곳

- 속도를 올리면 수명이 급격히 감소(n 이 작을수록 민감).
- 단위: T(min), V(m/min).

실제 기출 2022~2026 2022 B8 선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G1

K6 선반의 테이퍼 가공과 나사 절삭

출제 가능

공식

테이퍼 공식집 공18	테이퍼량 $= \dfrac{D-d}{\ell}$	
심압대 편위 공식집 공18	$e = \dfrac{L(D-d)}{2\ell}$	(L: 전체 길이)
복식 공구대 각도 공식집 공18	$\tan\alpha = \dfrac{D-d}{2\ell}$	
나사 변환 기어 공식집 공17	$\dfrac{p}{L_p} = \dfrac{Z_A}{Z_B}$	

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "테이퍼 가공을 위한 심압대 편위량"
- "피치 ◯◯ mm 나사를 깎기 위한 기어 잇수"

푸는 순서

1. 테이퍼 비 계산.
2. 편위량 공식 (ℓ은 테이퍼 부분 길이, L은 공작물 전체 길이).
3. 나사: 피치 비를 기어비로.

대입 예

전체 길이 400 mm 공작물, 큰 지름 40, 작은 지름 30, 테이퍼 부분 길이 200 mm. 심압대 편위량은?

1. $e = \dfrac{L(D-d)}{2\ell} = \dfrac{400 \times 10}{2 \times 200} = 10\ \text{mm}$

답: 10 mm

자주 틀리는 곳

- L 과 ℓ 구분: 전체 길이 vs 테이퍼 길이.

실제 기출 2022~2026 2024 B7 CNC 선반

이 카드가 쓰이는 문제 –

K7 밀링 – 이송, 가공시간, 상향·하향 절삭, 분할법

출제 유력

공식

테이블 이송	공식집 공19	$f = f_z z N\ [\text{mm/min}],\quad N = \dfrac{1000V}{\pi D}$
엔드밀 MRR	공식집 공20	$MRR = f_m b d_a$
날자리 높이	공식집 공추7	$h \approx \dfrac{f_z^2}{4D}$
상향/하향	공식집 공21	상향: 칩 두께 0→최대, 하향: 최대→0, 백래시 제거
단식 분할	공식집 공추8	$n = \dfrac{40}{N}$ (분할판 구멍 수 사용)
각도 분할	공식집 공추8	$n = \dfrac{\theta^\circ}{9^\circ}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "지름 ○○ mm, 날수 ○○, 날당 이송 ○○ → 테이블 이송 속도"
- "6각/17등분 분할"
- "상향과 하향 절삭 비교"

푸는 순서

1. $N \rightarrow f = f_z z N$.
2. 가공 시간 = (가공 길이 + 접근 거리)/f.
3. 분할: $40/N$ 을 대분수로 → 회전수와 구멍 수.

대입 예

지름 100 mm, 날 8개 플레인 커터, $V = 40$ m/min, $f_z = 0.1$ mm. 회전수와 테이블 이송 속도는?

1. $N = \dfrac{1000 \times 40}{\pi \times 100} = 127.3\ \text{rpm},\quad f = 0.1 \times 8 \times 127.3 = 101.9\ \text{mm/min}$

답: 약 127 rpm, 약 102 mm/min

자주 틀리는 곳

- 날당 이송 f_z 와 분당 이송 혼동.
- 17분할: $40/17 = 2\dfrac{6}{17}$ → 17구멍열에서 2회전 + 6구멍.

실제 기출 2022~2026 2024 B2 밀링

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G4 · 예상문제집 기계공작법 3 밀링

K8 드릴·탭·리머

출제 가능

공식

절삭속도	공식집 공23	$V = \dfrac{\pi D N}{1000}$
이송	공식집 공23	$f_r = \dfrac{MRR}{NA},\ A = \dfrac{\pi D^2}{4}$
가공 시간	공식집 공24	$T_m = \dfrac{t + h}{N f_r},\ h = \dfrac{D/2}{\tan(\theta/2)} \approx 0.3D\ (118°)$
탭 밑구멍	공식집 공추9	$d \approx D - p$
카운터보어	공식집 공25	볼트 머리가 묻히는 단 가공

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "ϕ○○ 구멍을 ○○ mm 깊이로 뚫는 시간"
- "M○○ 탭의 드릴 지름"

푸는 순서

1. $N = 1000V/\pi D$.
2. 선단 높이 $h \approx 0.3D$ 를 더한 길이로 시간.
3. 탭은 밑구멍 지름 $D - p$.

대입 예

$D = 10$ mm, $V = 30$ m/min, 이송 0.15 mm/rev, 구멍 깊이 20 mm. 회전수와 가공 시간은? (선단 높이 $0.3D$)

1. $N = \dfrac{1000 \times 30}{\pi \times 10} = 954.9\ \text{rpm},\ T_m = \dfrac{20 + 3}{954.9 \times 0.15} = 0.161\ \text{min}$

답: 약 955 rpm, 약 0.161 min (9.6 s)

자주 틀리는 곳

- 선단(원추부) 길이를 빼먹지 말 것.

실제 기출 2022~2026 2023 B8 드릴 가공

이 카드가 쓰이는 문제 –

K9 연삭 – 숫돌 속도·표시·센터리스·이송

출제 가능

공식

숫돌 원주속도 공식집 공27	$V = \dfrac{\pi D N}{60 \cdot 1000}\ [\mathrm{m/s}]$
숫돌 표시 공식집 공28	입자-입도-결합도-조직-결합제 (예: WA 60 K m V)
눈무딤·눈메움 공식집 공29	드레싱
원통 연삭 이송 공식집 공30	$S = \dfrac{2}{3}B$ (1회전 이송), $T_m = \dfrac{L}{SN}$
센터리스 통과 이송 공식집 공31	$f = \pi D \sin\alpha\ [\mathrm{mm/rev}]$
결합도·입도 공식집 공추10	결합도 A→Z: 연→경, 입도 번호↑ = 입자 미세
연삭비 공식집 공추11	$G = \dfrac{\text{제거량}}{\text{숫돌 마모량}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "숫돌 지름 ○○, 회전수 ○○ → 원주속도"
- "센터리스 연삭에서 가공물 이송 속도"
- "숫돌 표시 WA 60 K m V 의 의미"

푸는 순서

1. 단위: m/s 이면 60000 으로 나눈다.
2. 센터리스는 조정숫돌 경사각으로 이송.
3. 표시 문자를 순서대로 해석.

대입 예

지름 405 mm 숫돌이 1800 rpm으로 회전한다. 원주속도는?

1. $V = \dfrac{\pi \times 405 \times 1800}{60000} = 38.2\ \mathrm{m/s}$

답: 약 38.2 m/s

자주 틀리는 곳

- 허용 원주속도(안전)를 초과하면 숫돌이 파손될 수 있다.

실제 기출 2022~2026 2022 A2 원통 연삭 작업 방식 두 가지 | 2025 B7 센터리스 연삭 통과 이송법

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G5 | 예상문제집 기계공작법 5 정밀 입자 가공법의 판별

K10 정밀 입자 가공과 특수 가공

출제 유력

공식

호닝 교차각 공식집 공32	$\tan\alpha = \dfrac{V_a}{V_p}$, 합성 속도 $V = \sqrt{V_a^2 + V_p^2}$
정밀 입자 공식집 공33	래핑·호닝·액체호닝·슈퍼피니싱 (미세 입자, 낮은 압력)
방전(EDM) 공식집 공34	아크 열로 용융 제거, 전극 Cu·흑연, 도체만
전해(ECM) 공식집 공35	양극 용해, 전극 마모 없음
기타 공식집 공추12	초음파(경취재), 레이저, 와이어컷, 화학적 밀링, 워터젯

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "호닝의 왕복 속도와 회전 속도로 교차각"
- "○○ 가공 방법의 판별 – 특징 서술"

푸는 순서

1. 속도 삼각형으로 교차각.
2. 가공법의 에너지원(열, 전기화학, 기계) 구분.

대입 예

호닝에서 $V_p = 10\sqrt{3}$ m/min, $V_a = 10$ m/min. 교차각과 합성 속도는?

1. $\alpha = \tan^{-1}\dfrac{V_a}{V_p} = 30^\circ,\ \ V = \sqrt{V_a^2 + V_p^2} = 20\ \mathrm{m/min}$

답: 30°, 20 m/min

자주 틀리는 곳

- 교차각이 너무 작으면 흠집이 겹쳐 표면이 나빠진다.

실제 기출 2022~2026 2026 A10 호닝

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 기계공작법 5 정밀 입자 가공법의 판별

K11 용접 – 입열, 극성, 결함, 저항 용접

출제 유력

공식

아크 입열 이번 추가	$H = \dfrac{60EI}{v}$ [J/cm] (v: cm/min)
극성 공식집 재31	정극성 DCSP: 모재 +, 봉 − → 용입 깊음 / 역극성 DCRP: 박판, 용입 얕음
피복제 역할 공식집 재32	아크 안정, 대기 차단, 탈산·정련, 합금 첨가, 급랭 방지
결함 공식집 재30	언더컷(전류↑, 운봉 빠름) / 오버랩(전류↓, 운봉 느림) / 기공 / 용입 불량
저항 용접 공식집 재35	$Q = 0.24I^2Rt$ [cal] $= I^2Rt$ [J]
HAZ 공식집 재34	경도: 본드 > HAZ > 용착금속 > 모재
TIG·MIG 공식집 재33	TIG: 비소모 텅스텐, MIG: 소모 전극

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "아크 전압 ○○ V, 전류 ○○ A, 속도 ○○ cm/min → 입열량"
- "극성에 따른 용입 차이"
- "결함 원인과 대책"
- "점용접의 발열량"

푸는 순서

1. 단위: 속도 cm/min 이면 $60EI/v$ (J/cm).
2. 열효율이 주어지면 모재 입열 = 효율 × H.
3. 결함 원인은 전류·속도 관련.

대입 예

아크 전압 24 V, 전류 150 A, 용접 속도 15 cm/min. 입열량은?

1. $H = \dfrac{60EI}{v} = \dfrac{60 \times 24 \times 150}{15} = 14400$ J/cm

답: 14 400 J/cm

자주 틀리는 곳

- 속도 단위가 mm/s 이면 EI/v (J/mm) 로 단위가 달라진다.

실제 기출 2022~2026 2022 A10 잠호 용접·맞대기 이음과 굽힘 강도

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G6 | 예상문제집 기계공작법 1 피복 아크 용접 | 예상문제집 기계공작법 6 용접 방법의 판별

K12 주조 – 응고 시간, 탕구계, 주물사, 결함

출제 가능

공식

응고시간 공식집 재추13	$t_s = B\left(\frac{V}{A}\right)^2$ (Chvorinov)
탕구 속도 공식집 재추13	$v = \sqrt{2gh}$, $Q = Av$
탕구비 공식집 재39	가압: 탕구:탕도:게이트 = 1:0.75:0.5 / 비가압 1:4:3
주물사 시험 공식집 재38	수분, 통기도 $K = \frac{Qh}{PAt}$, 점토분, 입도
특수 주조 공식집 재36 공식집 재37	다이캐스팅, 원심, 셸몰드, 인베스트먼트, CO_2
결함 공식집 재40	수축공, 핀홀, 스캡, 고온균열
분말야금 공식집 재41	혼합→성형→소결

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "주물의 응고 시간은 체적/표면적의 제곱에 비례 — 압탕 설계"
- "탕구 높이로 쇳물 속도"
- "특수 주조법의 특징 구분"

푸는 순서

1. V/A (모듈러스) 계산.
2. t_s 비교로 압탕이 주물보다 늦게 응고되도록.
3. 주물 결함은 원인 서술.

대입 예

한 변 10 cm 정육면체 주물의 응고 시간은? ($B = 2\ \text{min/cm}^2$)

1. $\frac{V}{A} = \frac{1000}{600} = 1.667$ cm, $t_s = 2 \times 1.667^2 = 5.56$ min

답: 약 5.56 min

자주 틀리는 곳

- 압탕의 모듈러스는 주물의 1.2배 이상으로(압탕이 늦게 굳도록).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 기계공작법 4 사형 주조

K13 소성 가공 – 압연, 압출, 인발, 단조, 판금

출제 유력

공식

압하율 공식집 재22	$\frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100\%$
물림 조건 공식집 재22	$\tan\theta \le \mu,\ \ \Delta h_{max} = \mu^2 R$ (근사)
압출비·단면감소 공식집 재추8	$R = \frac{A_0}{A_f},\ r = \frac{A_0 - A_f}{A_0}$
진변형률 공식집 재추8	$\varepsilon = \ln\frac{h_0}{h_1} = \ln\frac{A_0}{A_1}$
펀칭력·드로잉비 공식집 재추9	$P = \pi d t \tau,\ \beta = \frac{D_0}{d_p}$ (한계≈2.0)
재결정 공식집 재26	$T_r \approx (0.3 \sim 0.5) T_m$ (K)
결함 공식집 재24 공식집 재25	엘리게이팅, 세브런, 아이어닝, 배럴링

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "두께 ○○ mm를 ○○ mm로 압연할 때 압하율, 접촉각, 최대 압하량"
- "원판에 구멍을 펀칭하는 데 필요한 힘"
- "압출·인발·단조의 비교"
- "냉간/열간 가공 구분"

푸는 순서

1. 압하율과 압하량을 구분.
2. 물림 조건 $\tan\theta \le \mu$ 로 최대 압하량.
3. 체적 일정으로 속도·길이 변화.

대입 예

판 두께 10 mm를 8 mm로 압연한다. 압하율은?

1. $\frac{10 - 8}{10} \times 100 = 20\%$

답: 20%

자주 틀리는 곳

- 접촉각은 $\cos\theta = 1 - \frac{\Delta h}{D}$.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G2 연계문제 공작 G3

연계 예상문제 — 문제지

공작 G1 선삭 – 공구 수명, 가공 개수와 경제적 절삭속도

출제 유력 4점 · 계산

지름 60 mm, 길이 300 mm의 봉재를 선반에서 이송 0.2 mm/rev로 외경 절삭하려 한다. 사용하는 공구의 수명은 테일러 식 $VT^{0.25} = 300$ (V: m/min, T: min)을 따른다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 절삭속도 100 m/min, 공구 교환 시간 $t_c = 2$ min, 공구 비용(1날당) 3000원, 기계 운용 비용 500원/min, 접근·이탈 거리는 무시

〈작성 방법〉

- 절삭속도 100 m/min에서 회전수, 1개 가공 시간, 공구 수명을 구하고 공구 1개로 가공할 수 있는 가공물 개수를 구할 것
- 생산 시간이 최소가 되는 공구 수명과 절삭속도(최대 생산 속도)를 구할 것
- 가공 비용이 최소가 되는 공구 수명과 절삭속도(경제 속도)를 구하고, 두 속도의 크기를 비교하여 이유를 서술할 것

풀이

공작 G2 냉간 압연 – 압하율, 접촉각, 물림 조건, 압연 하중

출제 유력 4점 · 계산

지름 400 mm의 롤로 두께 10 mm, 폭 200 mm인 판을 한 패스에 8 mm로 냉간 압연한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 폭의 변화는 무시, 롤과 판의 마찰계수 $\mu = 0.12$, 압연 중 판의 평균 항복응력 250 MPa, 입구 판 속도 1 m/s, 접촉 길이는 $\sqrt{R\Delta h}$ 로 근사

〈작성 방법〉

- 압하량, 압하율, 롤과 판의 접촉각을 구하고 이 조건에서 롤이 판을 물 수 있는지 판단할 것
- 이 롤·마찰 조건에서의 최대 압하량을 구할 것
- 접촉 길이와 압연 하중(평균 항복응력 × 접촉 면적)을 구하고, 출구 판 속도와 진변형률을 구할 것

풀이

공작 G3 판금 가공 – 펀칭력, 다이 치수, 굽힘 전개 길이, 드로잉비

출제 가능 4점 · 계산

두께 2 mm, 전단 강도 300 MPa인 강판에 지름 30 mm의 구멍을 펀칭하고, 이 판을 90°로 굽히는 프레스 가공을 계획한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 펀칭 시 한쪽 클리어런스는 판 두께의 6%, 전단 일은 최대 전단력의 1/2에 판 두께를 곱해 근사, 굽힘의 내측 반지름 4 mm, 중립면 위치 계수 $K = 0.4$

〈작성 방법〉

- 펀칭에 필요한 최대 힘과 전단 일(J)을 구할 것
- 펀치와 다이의 지름을 정하고 그 이유(구멍 치수와 블랭크 치수의 기준)를 서술할 것
- 90° 굽힘부의 전개(굽힘 여유) 길이를 구하고, 지름 100 mm 블랭크를 지름 50 mm 펀치로 드로잉할 때의 드로잉비를 구할 것

풀이

공작 G4 평면 밀링 – 이송 속도, 가공 시간, 재료 제거율과 소요 동력

출제 가능 4점 · 계산

지름 100 mm, 날 수 8개인 플레인 커터(평 밀링 커터)로 폭 40 mm, 길이 200 mm의 강판 윗면을 깊이 5 mm 절삭한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 절삭속도 40 m/min, 날당 이송 0.1 mm, 비절삭에너지 3 J/mm³, 커터의 접근 거리 $\sqrt{d(D-d)}$를 가공 길이에 더한다

〈작성 방법〉

- 커터 회전수와 테이블 이송 속도(mm/min)를 구할 것
- 접근 거리를 포함한 가공 시간과 재료 제거율(cm³/min)을 구할 것
- 소요 절삭 동력(W)과 날 자리 높이(이론 파상도)를 구하고, 상향 절삭과 하향 절삭의 차이를 서술할 것

풀이

공작 G5 연삭 – 센터리스 통과 이송, 숫돌 원주속도, 숫돌 표시

출제 가능 4점 · 계산

센터리스 연삭기의 조정 숫돌(지름 200 mm)이 40 rpm으로 회전하며 가공물 축에 대해 3° 기울어져 있다. 연삭 숫돌은 지름 405 mm, 1800 rpm으로 회전하고 'WA 60 K m V'로 표시되어 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 통과 이송(thru-feed)으로 길이 300 mm의 가공물을 한 번 통과시킨다, 미끄럼은 없다고 가정

〈작성 방법〉

- 가공물의 1회전당 이송량과 통과 이송 속도(m/min), 한 개의 통과 시간을 구할 것
- 연삭 숫돌의 원주속도(m/s)를 구할 것
- 'WA 60 K m V' 각 기호의 의미와 숫돌이 '눈메움'되었을 때의 조치를 서술할 것

풀이

공작 G6 저항 점용접 – 줄열 발열량과 너깃 형성 열효율

출제 가능 4점 · 계산

두께가 얇은 두 강판을 저항 점용접(spot welding)으로 접합한다. 용접 전류 8 kA, 접촉 저항을 포함한 전체 저항 100 μΩ, 통전 시간 0.2 s이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 생성되는 너깃(용융부)의 질량 0.3 g, 강의 비열 0.46 J/g·K, 용융 온도까지의 온도 상승 1480 K, 용융 잠열 270 J/g

〈작성 방법〉

- 줄열로 발생하는 총 열량을 J과 cal로 구할 것
- 너깃을 용융시키는 데 필요한 열량과 용접의 열효율을 구할 것
- 점용접 전극이 용접 품질에 미치는 영향 두 가지와, 점용접의 3대 요소(조건)를 쓸 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
공작 G1	$N \approx 530.5$ rpm, $T_m \approx 2.83$ min, $T = 81$ min, 공구 1개당 **28개** 가공 / 최대 생산: $T = 6$ min, $V \approx 191.7$ m/min / 경제 속도: $T = 24$ min, $V \approx 135.5$ m/min (경제 속도 < 최대 생산 속도)
공작 G2	$\Delta h = 2$ mm, 압하율 20%, 접촉각 약 5.73° ($\tan\theta \approx 0.1003 < 0.12$ → 물림 가능) / 최대 압하량 $\mu^2 R = 2.88$ mm / 접촉 길이 20 mm, 압연 하중 약 **1.0 MN**, 출구 속도 1.25 m/s, 진변형률 0.223
공작 G3	펀칭력 약 **56.5 kN**, 전단 일 약 56.5 J / 펀치 30 mm, 다이 30.24 mm (펀칭은 펀치를 기준) / 굽힘 여유 약 **7.54 mm**, 드로잉비 2.0 (한계)
공작 G4	$N \approx 127.3$ rpm, $f \approx 101.9$ mm/min / $T_m \approx 2.18$ min, $MRR \approx 20.4$ cm^3/min / $P \approx 1019$ W, $h \approx 0.025$ μm / 상향: 들림, 거친 표면 vs 하향: 백래시 필요, 표면 양호
공작 G5	이송량 약 32.9 mm/rev, 이송 속도 약 **1.32 m/min**, 통과 시간 약 0.228 min / 숫돌 원주속도 약 **38.2 m/s** / WA(백색 알루미나)-60(입도)-K(결합도)-m(조직)-V(비트리파이드), 눈메움은 드레싱으로 해결
공작 G6	발열량 **1280 J** (약 307 cal) / 너깃 용융 열량 약 285 J, 열효율 약 **22%** / 3대 요소: 전류·통전 시간·가압력

연계 예상문제 — 상세 풀이

공작 G1 선삭 – 공구 수명, 가공 개수와 경제적 절삭속도

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K5 공구 수명 – 테일러식과 경제 절삭속도 | K1 선삭 – 절삭속도·회전수·가공시간

$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$, $T_m = \dfrac{L}{fN}$, $T = \left(\dfrac{C}{V}\right)^{1/n}$, 최소 생산 시간 $T = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right) t_c$, 최소 비용 $T = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right)\left(t_c + \dfrac{C_t}{C_m}\right)$

풀이 과정

1. **1단계 [K1, K5]** $N = \dfrac{1000 \times 100}{\pi \times 60} = 530.5 \text{ rpm}, \quad T_m = \dfrac{300}{0.2 \times 530.5} = 2.827 \text{ min}$

$$T = \left(\frac{C}{V}\right)^{1/n} = \left(\frac{300}{100}\right)^{4} = 81 \text{ min} \Rightarrow \text{가공 개수} = \left\lfloor \frac{81}{2.827} \right\rfloor = 28 \text{ 개}$$

2. **2단계 – 최대 생산 속도** $T_{opt} = \left(\dfrac{1}{0.25} - 1\right) \times 2 = 6 \text{ min}$

$$V = \frac{C}{T^n} = \frac{300}{6^{0.25}} = 191.7 \text{ m/min}$$

3. **3단계 – 경제 속도** $T_{eco} = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right)\left(t_c + \dfrac{C_t}{C_m}\right) = 3 \times \left(2 + \dfrac{3000}{500}\right) = 24 \text{ min}$

$$V = \frac{300}{24^{0.25}} = 135.5 \text{ m/min}$$

경제 속도(135.5)가 최대 생산 속도(191.7)보다 느리다 — 비용에는 공구 비용이 포함되어 공구 수명을 늘리는 쪽(저속)이 유리하기 때문이다.

정답

$N \approx 530.5$ rpm, $T_m \approx 2.83$ min, $T = 81$ min, 공구 1개당 **28개** 가공 / 최대 생산: $T = 6$ min, $V \approx 191.7$ m/min / 경제 속도: $T = 24$ min, $V \approx 135.5$ m/min (경제 속도 < 최대 생산 속도)

실수 주의

1개 가공 시간이 2.83 min 이므로 81 min 수명에서 28.6개 → 29번째 가공 도중에 수명이 끝나므로 완성품은 28개로 봅니다. 최소 비용 공식에서 C_t 는 공구 1날의 비용(연삭·교체 포함), C_m 은 분당 기계 비용입니다.

예측 근거

테일러 공구수명(공12~14·공추5)은 예상문제 전공에서 반복되는 핵심 식. 직교 절삭이 기출/예상에 있으나 공구수명 경제성은 문제 공백

공작 G2 냉간 압연 – 압하율, 접촉각, 물림 조건, 압연 하중

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K13 소성 가공 – 압연, 압출, 인발, 단조, 판금

$\Delta h = t_0 - t_f$, $\cos\theta = 1 - \dfrac{\Delta h}{D}$, 물림 조건 $\tan\theta \le \mu$, $\Delta h_{max} = \mu^2 R$, $L = \sqrt{R\Delta h}$, $F = \bar{\sigma}_Y w L$, 체적 일정 $t_0 v_0 = t_f v_f$, $\varepsilon = \ln\dfrac{t_0}{t_f}$

풀이 과정

1. **1단계 [K13]** $\Delta h = 10 - 8 = 2$ mm, 압하율 $= \dfrac{2}{10} \times 100 = 20\%$

$$\cos\theta = 1 - \frac{\Delta h}{D} = 1 - \frac{2}{400} = 0.995 \;\Rightarrow\; \theta = 5.73^\circ, \qquad \tan\theta = 0.1004$$

   물림 조건 $\tan\theta \le \mu$: $0.1004 \le 0.12$ 이므로 **롤이 판을 물 수 있다**.

2. **2단계 – 최대 압하량** $\Delta h_{max} = \mu^2 R = 0.12^2 \times 200 = 2.88$ mm (근사) — 요구 압하량 2 mm 는 한계 이내이다.

3. **3단계 – 하중** $L = \sqrt{R\Delta h} = \sqrt{200 \times 2} = 20$ mm, $F = \bar{\sigma}_Y w L = 250 \times 200 \times 20 = 1000000$ N $= 1.0$ MN 출구 속도 $v_f = v_0 \dfrac{t_0}{t_f} = 1 \times \dfrac{10}{8} = 1.25$ m/s, 진변형률 $\varepsilon = \ln \dfrac{10}{8} = 0.223$

정답

$\Delta h = 2$ mm, 압하율 20%, 접촉각 약 5.73° ($\tan\theta \approx 0.1003 < 0.12$ → 물림 가능) / 최대 압하량 $\mu^2 R = 2.88$ mm / 접촉 길이 20 mm, 압연 하중 약 **1.0 MN**, 출구 속도 1.25 m/s, 진변형률 0.223

실수 주의

최대 압하량 $\mu^2 R$ 은 $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$ 근사에 의한 값입니다. 물림이 안 되면 윤활을 줄여 마찰을 높이거나 롤 지름을 키우거나 압하량을 줄입니다.

예측 근거

압연(재22)·소성가공은 2020~2022 전공 기출에 없어 공백이며 압하율·물림 조건·하중을 함께 묻기 좋은 대표 계산 소재

공작 G3 판금 가공 – 펀칭력, 다이 치수, 굽힘 전개 길이, 드로잉비

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K13 소성 가공 – 압연, 압출, 인발, 단조, 판금

$P = \pi d t \tau$, $W = \dfrac{1}{2} P t$, 클리어런스 $c = 0.06t$, 구멍 펀칭: 펀치 = 제품 구멍 치수, 다이 = 펀치 + 2c, 굽힘 여유 $BA = \theta(R + Kt)$, $\beta = \dfrac{D_0}{d_p}$

풀이 과정

1. **1단계 [K13]** $P = \pi d t \tau = \pi \times 30 \times 2 \times 300 = 56549$ N ≈ 56.5 kN 전단 일 $W \approx \frac{1}{2} P t = \frac{1}{2} \times 56549 \times 2$ mm $= 56.5$ J

2. **2단계 – 다이 치수** 클리어런스 $c = 0.06 \times 2 = 0.12$ mm. **구멍 뚫기(펀칭)**에서는 제품이 구멍이므로 구멍 치수를 펀치로 맞추고 다이를 키운다:

$$d_{punch} = 30 \text{ mm}, \qquad d_{die} = 30 + 2c = 30.24 \text{ mm}$$

   (블랭킹, 즉 떨어져 나온 조각이 제품이면 다이 치수를 제품 치수에 맞추고 펀치를 줄인다.)

3. **3단계 – 굽힘·드로잉** $BA = \theta(R + Kt) = \dfrac{\pi}{2}(4 + 0.4 \times 2) = 7.54$ mm, 드로잉비 $\beta = \dfrac{100}{50} = 2$ (한계 약 2.0 — **한 번에 드로잉 가능한 한계**)

정답

펀칭력 약 **56.5 kN**, 전단 일 약 56.5 J / 펀치 30 mm, 다이 30.24 mm (펀칭은 펀치를 기준) / 굽힘 여유 약 **7.54 mm**, 드로잉비 2.0 (한계)

실수 주의

펀칭(구멍이 제품)은 펀치가, 블랭킹(떨어진 조각이 제품)은 다이가 제품 치수의 기준입니다. 전단 일에는 판 두께 방향 침투 비율(보통 0.4~0.6)을 곱합니다. 스프링백은 굽힘 후 탄성 회복으로 각도가 약간 벌어지는 현상이며 오버벤딩으로 보정합니다.

예측 근거

프레스 가공(펀칭·굽힘·드로잉)은 소성가공(재추9)과 공작법 기초이며, 기출에 아직 없는 주제이므로 가장 기본적인 계산을 한 문제에 압축

공작 G4 평면 밀링 – 이송 속도, 가공 시간, 재료 제거율과 소요 동력

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K7 밀링 – 이송, 가공시간, 상향·하향 절삭, 분할법 | K4 절삭 동력과 비절삭에너지

$$N = \frac{1000V}{\pi D},\ f = f_z z N,\ L' = L + \sqrt{d(D-d)},\ T_m = \frac{L'}{f},\ MRR = fbd,\ P = u \cdot MRR,\ h \approx \frac{f_z^2}{4D}$$

풀이 과정

1. **1단계 [K7]** $N = \dfrac{1000 \times 40}{\pi \times 100} = 127.3\ \text{rpm}$, $f = f_z z N = 0.1 \times 8 \times 127.3 = 101.9\ \text{mm/min}$
2. **2단계 – 시간과 제거율** 접근 거리 $\sqrt{5 \times (100-5)} = 21.8\ \text{mm}$

$$T_m = \frac{200 + 21.8}{101.9} = 2.18\ \text{min}, \qquad MRR = fbd = 101.9 \times 40 \times 5 = 20.4\ \text{cm}^3/\text{min}$$

3. **3단계 – 동력 [K4]** $MRR = 20372\ \text{mm}^3/\text{min} = 339.5\ \text{mm}^3/\text{s} \rightarrow P = u \cdot MRR = 3 \times 339.5 = 1019\ \text{W} \approx 1.02\ \text{kW}$ 날자리 높이 $h \approx \dfrac{f_z^2}{4D} = \dfrac{0.1^2}{4 \times 100} = 0.025\ \mu\text{m}$ (매우 작아 거칠기에 영향 미미) 상향 절삭: 칩 두께가 0에서 최대로 증가, 칩이 날을 방해하지 않고 백래시 영향이 적으나 공작물을 들어 올리려는 힘이 작용. 하향 절삭: 칩 두께가 최대에서 0, 표면이 양호하고 공구 수명이 길지만 백래시 제거 장치가 필요하다.

정답

$N \approx 127.3$ rpm, $f \approx 101.9$ mm/min / $T_m \approx 2.18$ min, $MRR \approx 20.4$ cm³/min / $P \approx 1019$ W, $h \approx 0.025$ μm / 상향: 들림, 거친 표면 vs 하향: 백래시 필요, 표면 양호

실수 주의

분당 이송 f 와 날당 이송 f_z 를 혼동하지 마세요. 접근 거리는 커터가 가공물에 닿기 전·후에 이동하는 길이입니다. 소요 동력은 기계 효율을 나누면 모터 용량이 됩니다.

예측 근거

밀링은 분할법(예상문제 있음)과 별개로 이송·MRR·동력을 한꺼번에 묻는 형태가 전형적. 공식집 공19·20·21·추7의 직접 연결

공작 G5 연삭 – 센터리스 통과 이송, 숫돌 원주속도, 숫돌 표시

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K9 연삭 – 숫돌 속도·표시·센터리스·이송

$$f = \pi D \sin\alpha\ [\text{mm/rev}],\ V = \frac{fN}{1000},\ T = \frac{L}{fN},\ \text{숫돌}\ V = \frac{\pi D N}{60000}\ [\text{m/s}]$$

풀이 과정

1. **1단계 [K9]** $f = \pi D \sin\alpha = \pi \times 200 \times \sin 3^\circ = 32.88\ \text{mm/rev}$

$$V = \frac{fN}{1000} = \frac{32.88 \times 40}{1000} = 1.315\ \text{m/min}, \qquad T = \frac{L}{fN} = \frac{300}{32.88 \times 40} = 0.228\ \text{min}\ (\approx 13.7\ \text{s})$$

2. **2단계** $V = \dfrac{\pi D N}{60000} = \dfrac{\pi \times 405 \times 1800}{60000} = 38.2\ \text{m/s}$
3. **3단계 – 표시와 눈메움** WA: 입자(백색 알루미나, Al_2O_3), 60: 입도(중간 크기 입자), K: 결합도(연~중, 입자 탈락이 비교적 쉬움), m: 조직(중간 기공), V: 결합제(비트리파이드, 도기질). 눈메움(loading)은 숫돌 기공이 칩으로 막힌 상태 → **드레싱**으로 새 날을 내고, 입도·결합도·절삭 조건(절삭유, 이송)도 점검한다.

정답

이송량 약 32.9 mm/rev, 이송 속도 약 **1.32 m/min**, 통과 시간 약 0.228 min / 숫돌 원주속도 약 **38.2 m/s** / WA(백색 알루미나)-60(입도)-K(결합도)-m(조직)-V(비트리파이드), 눈메움은 드레싱으로 해결

실수 주의

통과 이송 속도는 가공물이 조정 숫돌과 접촉하며 이송되는 속도이므로 가공물의 회전수가 아니라 조정 숫돌의 회전수 N 을 씁니다. 숫돌은 허용 원주속도를 넘기지 않아야 하며 사용 전 균형·타격 시험을 합니다.

예측 근거

연삭(공27~31)은 정밀입자 판별 문제와 함께 묻는 경우가 많고, 센터리스 이송 계산은 예상문제 변형 가능. 숫돌 표시 해석은 단골 개념

공작 G6 저항 점용접 – 줄열 발열량과 너깃 형성 열효율

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K11 용접 – 입열, 극성, 결함, 저항 용접

$Q = I^2Rt$ [J], $1\ \text{J} = 0.24\ \text{cal}$, $Q_{melt} = m(c\Delta T + L)$, $\eta = \dfrac{Q_{melt}}{Q}$

풀이 과정

1. **1단계 [K11]** $Q = I^2Rt = 8000^2 \times 100 \times 10^{-6} \times 0.2 = 1280\ \text{J} = 307.2\ \text{cal}$ $(Q = 0.24I^2Rt)$
2. **2단계 – 효율** $Q_{melt} = m(c\Delta T + L) = 0.3 \times (0.46 \times 1480 + 270) = 285.2\ \text{J}$

$$\eta = \frac{Q_{melt}}{Q} = \frac{285.2}{1280} = 22.3\%$$

나머지 열은 전극(수냉)·주변 모재로 전도되어 손실된다.

3. **3단계 – 개념** 점용접의 3대 요소: **전류(통전 세기), 통전 시간, 가압력**. 전극은 ① 전류를 흘리는 동시에 가압하여 접촉 저항을 안정시키고 ② 수냉으로 표면 용융(전극 부착)을 막는다. 전극 팁이 마모·변형되면 접촉 면적이 달라져 너깃 크기가 변한다.

정답

발열량 **1280 J** (약 307 cal) / 너깃 용융 열량 약 285 J, 열효율 약 **22%** / 3대 요소: 전류·통전 시간·가압력

실수 주의

전류가 같아도 저항(접촉 저항·판 저항)이 클수록, 시간이 길수록 열이 많이 생깁니다. 전류는 제곱으로 효과가 있으므로 가장 민감한 변수입니다.

예측 근거

저항 용접(재35)과 줄열 식은 공식집 e 항목. 용접은 3년 연속 출제되어 용접 계열 문제가 나올 확률이 높음 — 아크 용접 외의 방식으로 변형